



OFICINA DE PROJETOS 15

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – AWS

Projeto 15

HS Tech

Documentação Técnica

SETEMBRO/2024



ALUNO

Nome	Linkedin
Antonio Hérisson Silva Moraes	https://br.linkedin.com/in/herisson-silva-7275a0187



1. INTRODUÇÃO	3
2. CLÁUSULA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	3
3. ANÁLISE DO DESAFIO	4
4. PLANO TÉCNICO	4
4.1. Abordagem Sugerida	5
4.2. Recursos Empregados	6
4.2.1 Termos, nomes, endereços e atribuições	11
5. AVALIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA	15
5.1. CI/CD	15
6. TESTES DE CARGA	19
7. ANEXO - PROPOSTA COMERCIAL	29
7.1. Precificação	29
7.1.1. Estimativa de Custos do serviços AWS utilizados	30
7.1.2. Serviços de Implantação e Sustentação	31



1. INTRODUÇÃO

A HS Tech é uma empresa brasileira que nasceu da visão inovadora de profissionais apaixonados por tecnologia. Nosso foco principal é fornecer soluções especializadas em cloud computing e práticas de DevOps. Trabalhamos para garantir que as aplicações sejam altamente flexíveis, sempre disponíveis e escaláveis, atendendo às diversas necessidades dos nossos clientes. Com uma abordagem centrada na transformação digital, buscamos otimizar processos e impulsionar resultados em um mundo cada vez mais conectado.

Missão

Ser uma empresa de referência no Brasil para organizações que desejam integrar seus negócios às mais avançadas tecnologias de cloud computing. Com nossa expertise e comprometimento, buscamos impulsionar o sucesso de nossos clientes, oferecendo soluções em nuvem que os habilitem a se destacar no ambiente digital.

Valores

Integridade profissional, dedicação ao êxito do cliente, excelência em tecnologia, inovação contínua em soluções em nuvem, rigor na qualidade dos processos, desenvolvimento da equipe, garantia de resultados, e consultoria clara e estratégica.

Atuação

Desenvolvimento de soluções personalizadas em arquitetura de nuvem.



2. CLÁUSULA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Os detalhes contidos nesta proposta técnica e na proposta comercial possuem total confidencialidade e não podem de forma alguma ser compartilhados sem a autorização dos responsáveis da HS Tech, exceto para avaliação dos serviços propostos.

A HS Tech garante que todas as informações e dados fornecidos pela equipe da BlogUpper para a elaboração de nossa proposta permanecerão confidenciais e não serão compartilhados ou divulgados de forma alguma.

Este documento de proposta está formalmente registrado sob o número PC-2109/2024, com uma cópia idêntica arquivada em nosso Departamento de Compliance. Qualquer questionamento relacionado à conduta de nossa equipe deve ser encaminhado aos nossos canais de compliance em www.compliance.hstech.net.br ou por e-mail para compliance@hstech.net.br.

Ressaltamos que a validade desta proposta é de 30 (trinta) dias a partir da data de seu recebimento.

3. ANÁLISE DO DESAFIO

A empresa BlogUpper possui um blog em WordPress, atualmente hospedado em uma VPS. A configuração do servidor que mantém o site é de 4 vCPU, 16 GB de memória e 1TB de disco, utilizando aproximadamente 30% do espaço.

Este blog tem experimentado um crescimento global significativo no último ano, com uma média de 3 milhões de acessos por mês. No entanto, esse aumento trouxe desafios, como lentidão, quedas e tentativas de ataques.



Com a expectativa de dobrar e até mesmo triplicar o número de acessos no próximo ano, a empresa decidiu migrar o blog para uma estrutura mais robusta, visando alta disponibilidade e segurança. Por esse motivo, optaram pela AWS, um dos maiores provedores de serviços de nuvem do mundo.

4. PLANO TÉCNICO

Apresentamos uma solução tecnológica inovadora, flexível e financeiramente acessível que auxiliará a BlogUpper a se conectar com seu público-alvo de maneira eficaz. Nossa proposta tem como objetivo otimizar a gestão de agendas e melhorar a experiência dos usuários, garantindo um serviço de alta qualidade e uma administração mais eficiente das interações da plataforma.

4.1. Abordagem Sugerida

Nossa proposta consiste em uma arquitetura que visa alta disponibilidade, escalabilidade, segurança e automatização de atualizações futuras. Para isso utilizamos recursos para fornecer escalamento de forma automática, balanceamento de carga e esteiras CI/CD. Abaixo temos o desenho da arquitetura proposta.

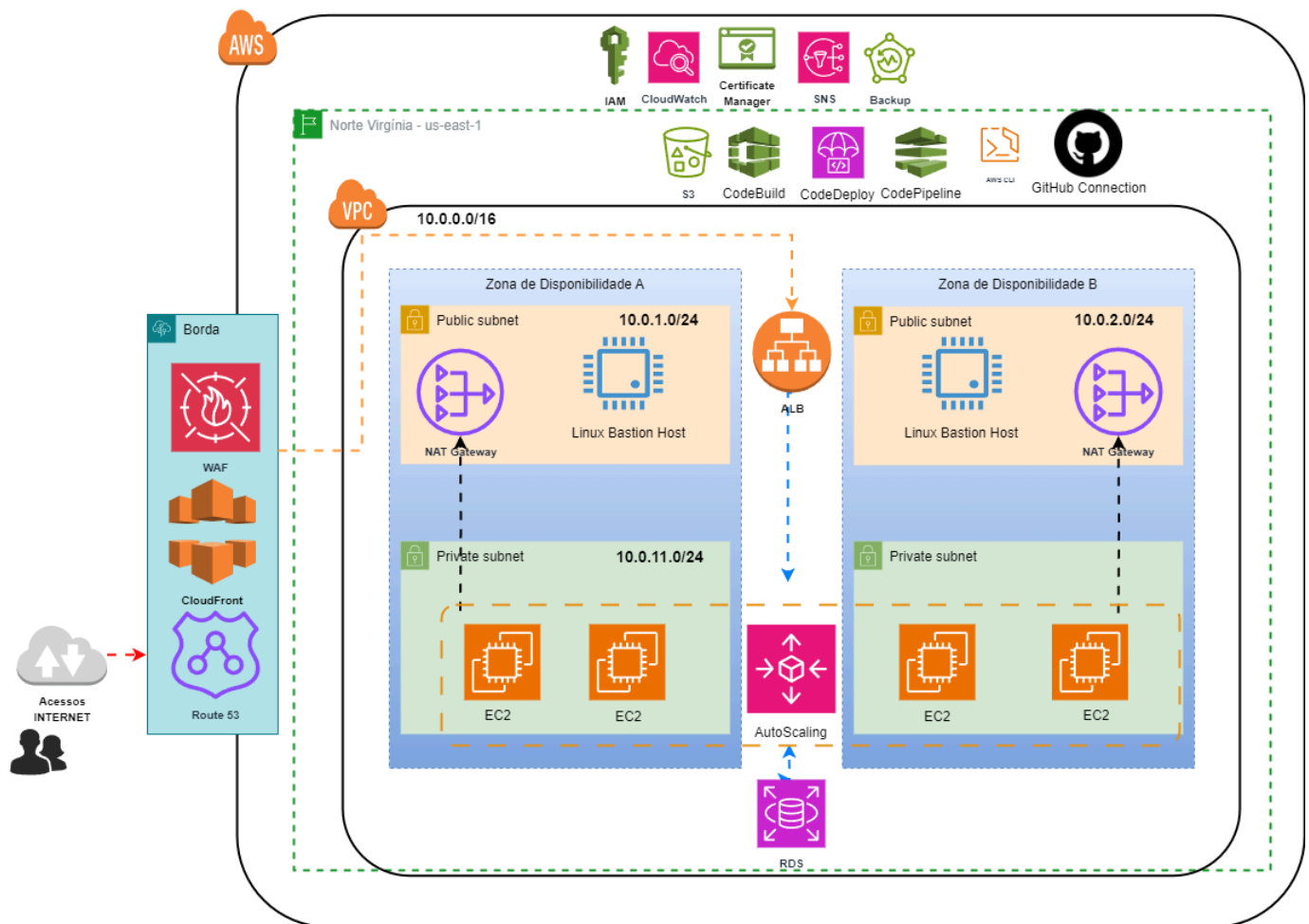


Figura 1: Diagrama da arquitetura na AWS proposta.

4.2. Recursos Empregados

Os recursos utilizados na nossa proposta são os seguintes:

- **AWS Identity and Access Management (IAM):** O AWS IAM (Identity and Access Management) é um serviço da AWS que permite gerenciar o acesso a recursos da nuvem de forma segura. Com o IAM, é possível criar e



gerenciar usuários, grupos e permissões, definindo quem pode acessar quais recursos e em que nível. Ele oferece controle granular sobre as permissões, permitindo políticas de acesso personalizadas que garantem a segurança e a conformidade.

- **Amazon VPC (VPC/subnets):** AWS VPC (Virtual Private Cloud) é um serviço que permite criar uma rede virtual isolada dentro da infraestrutura da AWS. Com a VPC, podemos definir configurações próprias de rede, incluindo sub-redes, endereçamento IP, tabelas de roteamento e gateways. Isso proporciona controle total sobre a segurança e a conectividade, permitindo que as aplicações sejam executadas em um ambiente seguro e escalável.
- **NAT Gateway:** O NAT Gateway da AWS é um recurso da AWS que permite que instâncias em uma VPC (Virtual Private Cloud) se conectem à Internet enquanto permanecem em uma sub-rede privada. Ele traduz os endereços IP privados das instâncias em um único endereço IP público, permitindo que elas acessem serviços externos, como atualizações de software ou APIs. Ao mesmo tempo, o NAT Gateway impede que a Internet acesse diretamente as instâncias privadas, aumentando a segurança da rede. Além disso, ele é altamente disponível e escalável, facilitando a gestão do tráfego de saída.
- **Security Group:** É um recurso da AWS que atua como um firewall virtual para controlar o tráfego de entrada e saída de instâncias em uma VPC (Virtual Private Cloud). Cada grupo de segurança contém regras que



determinam quais conexões são permitidas ou negadas, com base em protocolos, portas e endereços IP.

- **Network Access Control List (Network ACL):** É uma Lista de Controle de Acesso que fornece uma camada adicional de segurança em uma VPC (Virtual Private Cloud). Elas atuam como firewalls em nível de sub-rede, controlando o tráfego de entrada e saída para sub-redes específicas.
- **Amazon EC2:** O Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) é um serviço da AWS que oferece capacidade de computação escalável na nuvem. Ele permite que os usuários lancem e gerenciem instâncias de servidores virtuais, proporcionando flexibilidade para executar aplicações e serviços de forma rápida e eficiente.
- **Auto Scaling:** O Amazon Auto Scaling é um serviço que permite dimensionar automaticamente a capacidade de recursos de computação na AWS, garantindo que você tenha o número certo de instâncias EC2 em operação para atender à demanda. Com o Auto Scaling, você pode definir políticas que automaticamente aumentam ou diminuem a quantidade de instâncias com base em métricas de uso, como CPU, memória ou tráfego de rede.
- **Linux Bastion Host:** Esta solução da AWS adiciona bastion hosts do Linux à infraestrutura da Amazon Web Services (AWS) nova ou existente para implantações baseadas no Linux. Os bastion hosts oferecem acesso seguro



a instâncias do Linux localizadas em sub-redes privadas e públicas de uma nuvem privada virtual (VPC).

- **MySQL (RDS):** O Amazon RDS for MySQL (Relational Database Service) é um serviço gerenciado que facilita a configuração, operação e escalabilidade de bancos de dados MySQL na nuvem. Com o RDS, podemos automatizar tarefas administrativas como backups, atualizações de software e monitoramento, permitindo que sua equipe se concentre no desenvolvimento de aplicações. O serviço oferece alta disponibilidade através do recurso Multi-AZ, que replica dados em várias zonas de disponibilidade, garantindo resiliência. Além disso, o RDS permite escalabilidade de recursos, permitindo que você ajuste a capacidade de armazenamento e computação conforme necessário, tudo com segurança e desempenho otimizados.
- **Amazon Route 53:** O Amazon Route 53 é um serviço de DNS (Domain Name System) altamente disponível e escalável da AWS. Ele permite que você registre nomes de domínio, gerencie DNS e direcione o tráfego de forma eficiente para seus aplicativos e recursos na nuvem.
- **AWS Certificate Manager:** É um serviço que facilita a criação, gerenciamento e implantação de certificados SSL/TLS para proteger suas aplicações e sites na AWS. Com o ACM, podemos solicitar certificados de forma simples e gratuita, além de gerenciar automaticamente a renovação desses certificados, garantindo que suas conexões seguras permaneçam válidas.



- **Amazon CloudWatch:** É um serviço de monitoramento e gerenciamento de recursos da AWS e aplicações em tempo real. Ele permite coletar e rastrear métricas, coletar logs e definir alarmes para ajudar a entender o desempenho e a integridade dos serviços e aplicativos na nuvem.
- **AWS WAF:** O AWS WAF é um serviço que ajuda a proteger aplicações web contra ameaças comuns, como ataques de injeção SQL e scripts entre sites (XSS). Ele permite que você crie regras personalizadas para filtrar o tráfego da web, bloqueando ou permitindo requisições com base em critérios específicos, como endereços IP, cabeçalhos HTTP e padrões de URI.
- **Application Load Balancer:** O Application Load Balancer distribui automaticamente o tráfego de entrada entre várias instâncias de aplicação, melhorando a disponibilidade e a escalabilidade. Ele opera na camada 7 do modelo OSI, permitindo que você faça roteamento com base em conteúdo, como cabeçalhos HTTP, métodos e caminhos de URL. O ALB suporta também recursos avançados, como balanceamento de carga de micro serviços e integração com contêineres, além de permitir a implementação de WebSockets e HTTP/2. Com funcionalidades de verificação de saúde, o ALB garante que o tráfego seja direcionado apenas para instâncias saudáveis, otimizando a experiência do usuário e a performance das aplicações.
- **Amazon Simple Notification Service (SNS):** O Amazon Simple Notification Service (SNS) é um serviço de mensagens e notificações gerenciado que facilita a comunicação entre aplicações, permitindo o envio de mensagens



de forma simples e escalável. Com o SNS, podemos publicar mensagens em tópicos que podem ser assinados por diferentes tipos de endpoints, como e-mails, SMS, aplicativos móveis ou outros serviços da AWS.

- **AWS CloudFront:** O Amazon CloudFront é um serviço de rede de entrega de conteúdo (CDN) que acelera a distribuição de dados, vídeos, aplicações e APIs para usuários em todo o mundo. Ele utiliza uma rede global de pontos de presença (POPs) para armazenar em cache e entregar conteúdo de forma rápida e eficiente, reduzindo a latência e melhorando a experiência do usuário. Ele se integra perfeitamente com outros serviços da AWS, como Amazon S3, EC2 e Elastic Load Balancing, permitindo a entrega de conteúdo dinâmico e estático. Além disso, oferece recursos de segurança, como suporte a HTTPS, integração com AWS WAF e gerenciamento de certificados SSL, garantindo que o conteúdo seja entregue de forma segura e confiável.
- **AWS S3:** O Amazon S3 (Simple Storage Service) é um serviço de armazenamento de objetos da AWS que oferece escalabilidade, durabilidade e segurança para armazenar e recuperar qualquer quantidade de dados a qualquer momento. Ele é ideal para armazenar arquivos como imagens, vídeos, backups, e dados de aplicativos, com alta disponibilidade.
- **AWS Backup:** O AWS Backup é um serviço gerenciado que facilita a automação e centralização de backups de dados em diversos serviços da AWS. Ele permite criar políticas de backup personalizadas, garantindo que seus dados sejam protegidos de forma consistente e confiável.



- **AWS CodeBuild:** É um serviço gerenciado de integração contínua que compila código-fonte, executa testes e produz pacotes prontos para implantação. Ele permite que os desenvolvedores automatizem o processo de construção de suas aplicações sem a necessidade de provisionar ou gerenciar servidores.
- **AWS CodeDeploy:** O AWS CodeDeploy é um serviço gerenciado que automatiza a implantação de aplicações em uma variedade de serviços, como Amazon EC2, AWS Lambda e servidores on-premises. Ele facilita a entrega contínua, permitindo que os desenvolvedores atualizem suas aplicações de forma rápida e confiável.
- **AWS Code Pipeline:** O AWS CodePipeline é um serviço de integração e entrega contínua (CI/CD) que automatiza o fluxo de trabalho de construção, teste e implantação de aplicações. Ele permite que os desenvolvedores definam um processo de entrega de software com etapas personalizáveis, integrando-se a várias ferramentas e serviços da AWS, como CodeBuild, CodeDeploy e Lambda, além de soluções de terceiros.
- **AWS CLI:** É uma ferramenta que permite interagir com os serviços da Amazon Web Services por meio da linha de comando. Com a AWS CLI, os usuários podem gerenciar recursos da AWS, automatizar tarefas e executar scripts, tudo diretamente do terminal.



- **GitHub Connection na AWS:** A GitHub Connection na AWS é uma integração que permite conectar repositórios do GitHub a serviços da AWS, como AWS CodePipeline, para automação de processos de integração e entrega contínua (CI/CD). Com essa conexão, podemos configurar pipelines que respondem automaticamente a alterações no código, como push ou pull requests. A configuração da GitHub Connection facilita o gerenciamento de eventos do GitHub, permitindo construção, testes e implantações das aplicações de forma mais eficiente. Além disso, essa integração proporciona visibilidade sobre o status do pipeline e permite que os desenvolvedores colaborem de forma mais eficaz, integrando diretamente o fluxo de trabalho de desenvolvimento com as capacidades de deployment na nuvem da AWS.

Um plano de backup será implementado em conformidade rigorosa com as melhores práticas e diretrizes das normas técnicas de TI, incluindo ITIL e a família ISO 27000. Os backups do Amazon S3 e Amazon RDS serão realizados de maneira automatizada, utilizando políticas configuráveis para garantir a retenção e a proteção dos dados armazenados. A equipe de suporte local e os serviços disponibilizados aos clientes serão responsáveis pelo monitoramento contínuo e por ajustes necessários no plano de backup. Adicionalmente, esses serviços incluem a restauração de backups tanto do S3 quanto do RDS, assegurando a integridade e a disponibilidade dos dados na infraestrutura da AWS.

4.2.1 Termos, nomes, endereços e atribuições

A infraestrutura é organizada em duas zonas de disponibilidade, conforme ilustrado no diagrama da Figura 1, na página 6.



Os elementos a seguir são apresentados para simplificar a implementação e a manutenção contínua do ambiente de nuvem em produção.

- **Recurso: VPC**

Nome: vpc_blogupper

Endereço IPv4 CIDR: 10.0.0.0/16

Para garantir um controle mais eficaz do ambiente virtual e aprimorar a segurança, desenvolvemos uma VPC personalizada. Optamos pela região Norte da Virgínia (us-east-1) para otimizar os custos. Dentro da VPC, estabelecemos duas sub-redes públicas, destinadas a hospedar o NAT Gateway e o Linux Bastion Host, que permitirão o acesso seguro às instâncias. Além disso, configuramos duas sub-redes privadas, onde alocaremos os recursos EC2, garantindo assim uma arquitetura segura e escalável.

- **Subnets**

Nome: sn_blogupper_public1

Endereço IPv4 CIDR: 10.0.1.0/24

Nome: sn_blogupper_public2

Endereço IPv4 CIDR: 10.0.2.0/24

Nome: sn_blogupper_private1

Endereço IPv4 CIDR: 10.0.11.0/24

Nome: sn_blogupper_private2



Endereço IPv4 CIDR: 10.0.12.0/24

- **Route Tables**

Nome: rt_blogupper_public

Descrição: Associada às duas subnets públicas.

Nome: rt_blogupper_private

Descrição: Associada às duas subnets privadas.

- **NAT Gateway**

Nome: nat_gw_blogupper

- **Network ACL's**

Nome: acl_blogupper_public

Descrição: Associada às duas subnets públicas.

- ❖ **Inbound Roles**

Portas 80 e 443 - Libera todo tráfego HTTP e HTTPS, qualquer origem.

Porta 22 - Libera todo tráfego SSH, qualquer origem.

Portas Efêmeras 1024 a 65535 - Todo tráfego, qualquer origem.

- ❖ **Outbound Roles**

Liberado para todas as portas, para todos os protocolos, para qualquer destino.

Nome: acl_blogupper_private

Descrição: Associada às duas subnets privadas.



❖ **Inbound Roles**

Libera todo o tráfego que vem somente das subnets.

❖ **Outbound Roles**

Tudo liberado.

- **Security Groups**

Nome: sg_alb_blogupper

Descrição: Grupo de segurança com portas 80 e 443 liberadas, liberando tráfego HTTP e HTTPS para acesso web à aplicação.

Nome: sg_db_blogupper

Descrição: Grupo de segurança para o banco de dados RDS, liberando acesso de entrada na porta MySQL (3306) apenas para tráfego vindo das instâncias EC2.

- **Amazon Simple Notification Service (SNS)**

Nome: sns_blogupper

- **Application Load Balancer**

Nome: alb_blogupper

- **Route53**

Nome de domínio Principal: hstech.net.br

Endereço de acesso da aplicação: blogupperwordpress.hstech.net.br

- **CodeBuild**

Nome do Projeto de Compilação: wordpress-blogupper



- **CodeDeploy**

Nome do Aplicativo: wordpress-blogupper

- **CodePipeline**

Nome da Pipeline: pipeline-wordpress-blogupper

- **AWS S3**

Nome do bucket: blogupper-wordpress

Acesso: Privado

Observação: Bucket para armazenar arquivos do tipo mídia, temas, etc do blog.

- **AWS S3**

Nome do bucket: codebuild-wordpress-blogupper

Acesso: Privado

Observação: Bucket para armazenar artefatos gerados durante processo de CI/CD.

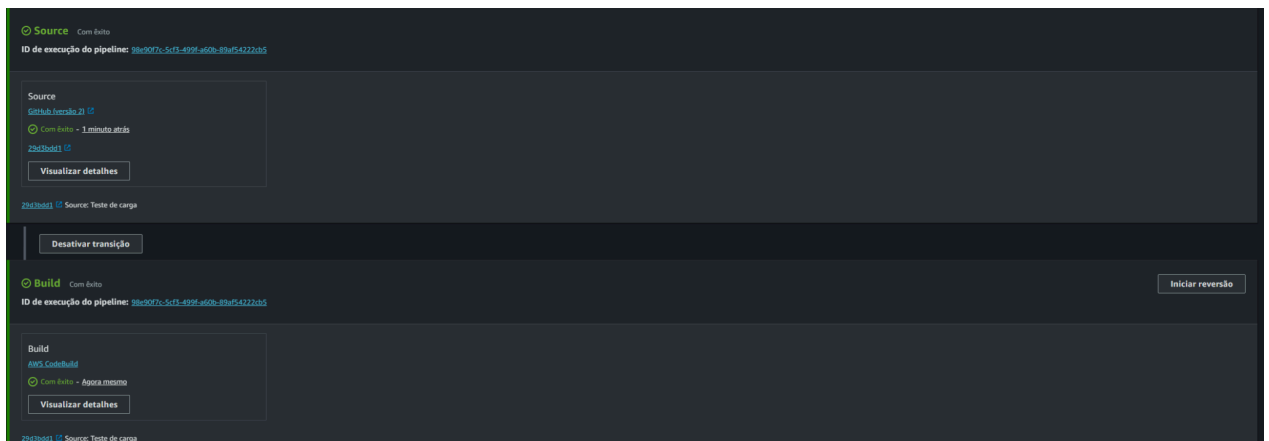
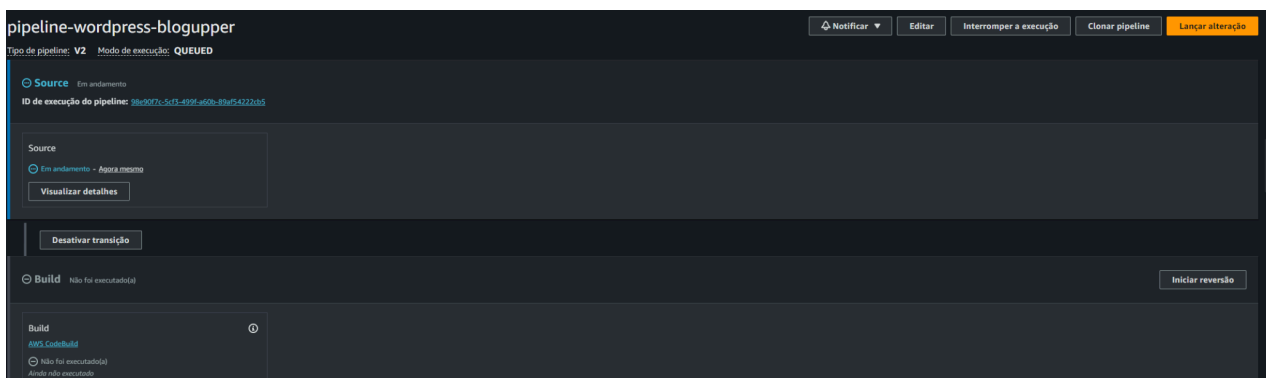


5. AVALIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA

5.1. CI/CD

Adotamos as ferramentas mais atualizadas da AWS para implementar uma pipeline de CI/CD, garantindo uma implementação eficiente da aplicação.

Esteira CI/CD - Fase de clone do repositório e build da aplicação



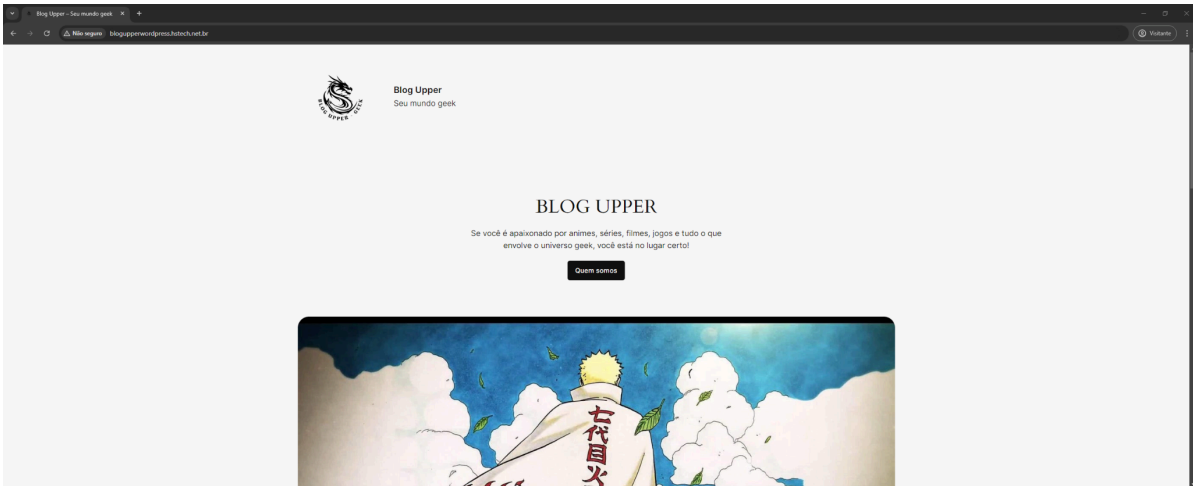


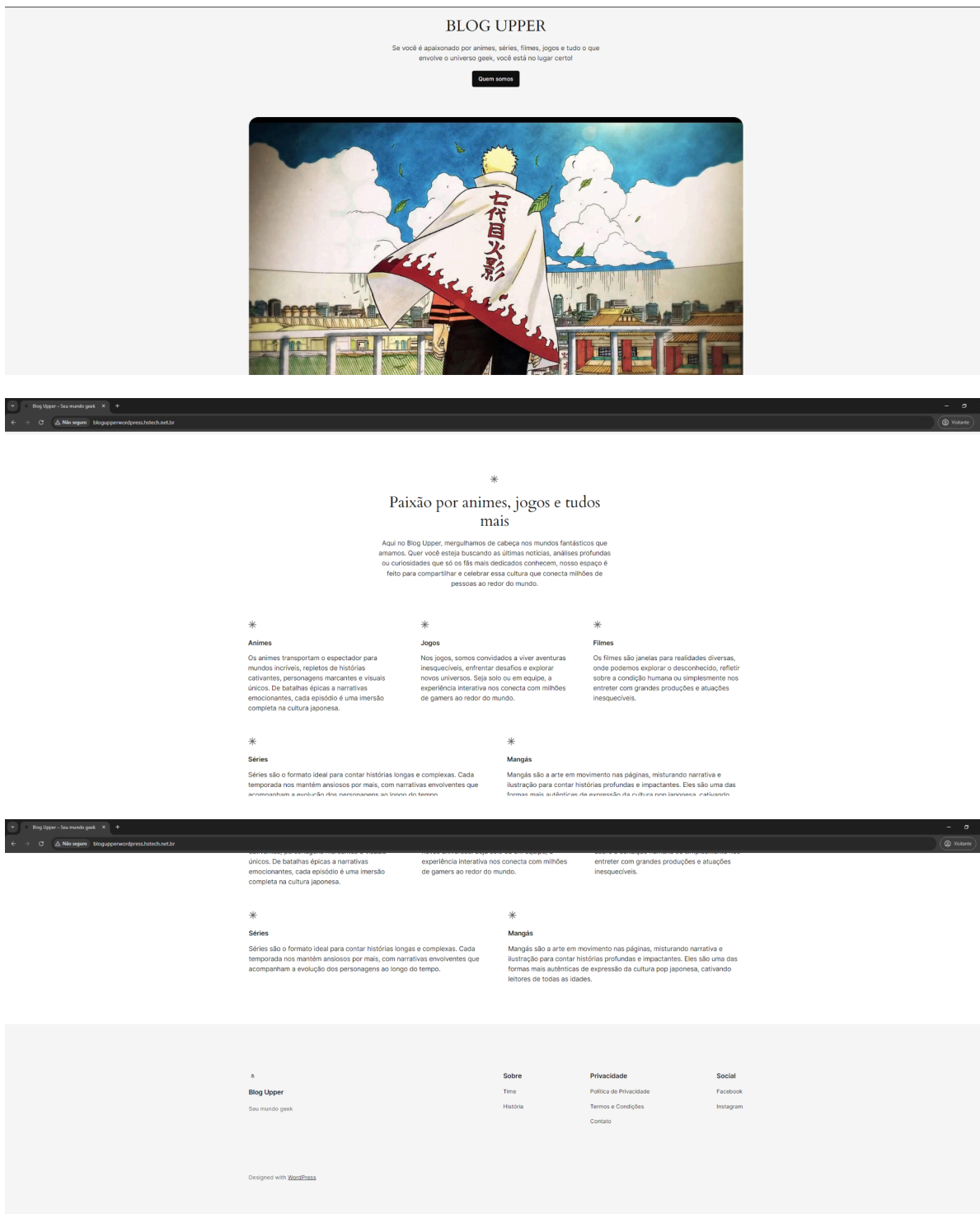
Fase de deploy

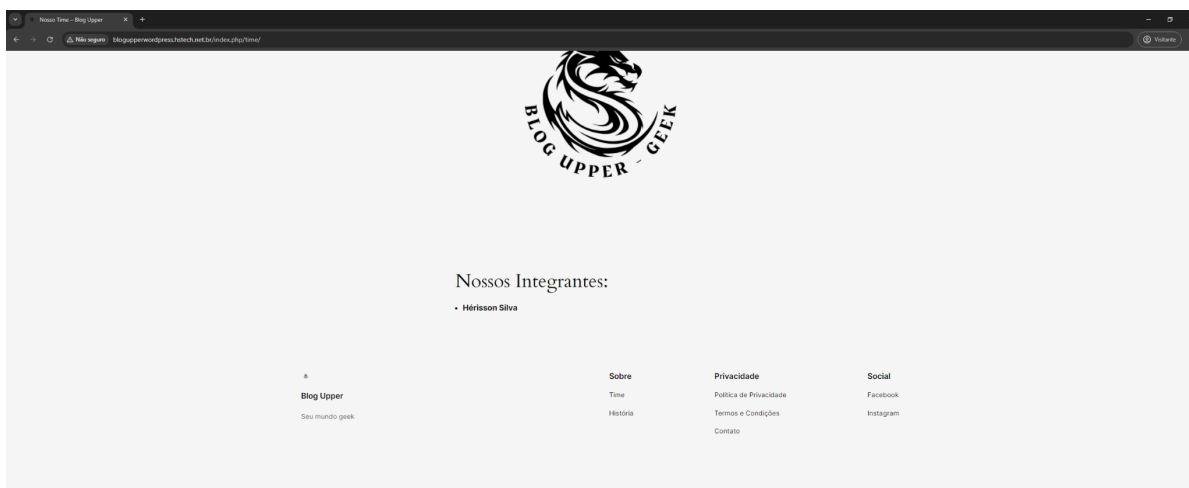
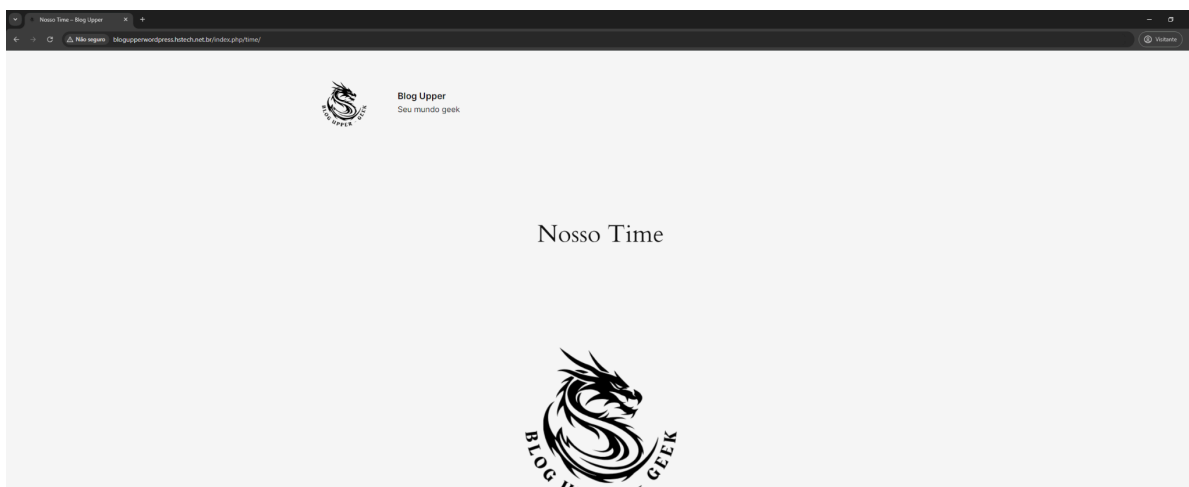
Evento	Duração	Status	Código de erro	Hora de início	Hora de término
BeforeBlockTraffic	menos de um segundo	Com êxito	-	Set 21, 2024 5:48 da tarde/noite (UTC-3:00)	Set 21, 2024 5:48 da tarde/noite (UTC-3:00)
BlockTraffic	-	Em andamento	-	Set 21, 2024 5:48 da tarde/noite (UTC-3:00)	-
AfterBlockTraffic	-	Pendente	-	-	-
ApplicationStop	-	Pendente	-	-	-
DownloadBundle	-	Pendente	-	-	-
BeforeInstall	-	Pendente	-	-	-
Install	-	Pendente	-	-	-
AfterInstall	-	Pendente	-	-	-
ApplicationStart	-	Pendente	-	-	-
ValidateService	-	Pendente	-	-	-
BeforeAllowTraffic	-	Pendente	-	-	-
AllowTraffic	-	Pendente	-	-	-
AfterAllowTraffic	-	Pendente	-	-	-

Evento	Duração	Status	Código de erro	Hora de início	Hora de término
BeforeBlockTraffic	menos de um segundo	Com êxito	-	Set 21, 2024 5:48 da tarde/noite (UTC-3:00)	Set 21, 2024 5:48 da tarde/noite (UTC-3:00)
BlockTraffic	5 minutos 10 segundos	Com êxito	-	Set 21, 2024 5:48 da tarde/noite (UTC-3:00)	Set 21, 2024 5:54 da tarde/noite (UTC-3:00)
AfterBlockTraffic	menos de um segundo	Com êxito	-	Set 21, 2024 5:54 da tarde/noite (UTC-3:00)	Set 21, 2024 5:54 da tarde/noite (UTC-3:00)
ApplicationStop	menos de um segundo	Com êxito	-	Set 21, 2024 5:54 da tarde/noite (UTC-3:00)	Set 21, 2024 5:54 da tarde/noite (UTC-3:00)
DownloadBundle	2 segundos	Com êxito	-	Set 21, 2024 5:54 da tarde/noite (UTC-3:00)	Set 21, 2024 5:54 da tarde/noite (UTC-3:00)
BeforeInstall	menos de um segundo	Com êxito	-	Set 21, 2024 5:54 da tarde/noite (UTC-3:00)	Set 21, 2024 5:54 da tarde/noite (UTC-3:00)
Install	2 segundos	Com êxito	-	Set 21, 2024 5:54 da tarde/noite (UTC-3:00)	Set 21, 2024 5:54 da tarde/noite (UTC-3:00)
AfterInstall	menos de um segundo	Com êxito	-	Set 21, 2024 5:54 da tarde/noite (UTC-3:00)	Set 21, 2024 5:54 da tarde/noite (UTC-3:00)
ApplicationStart	menos de um segundo	Com êxito	-	Set 21, 2024 5:54 da tarde/noite (UTC-3:00)	Set 21, 2024 5:54 da tarde/noite (UTC-3:00)
ValidateService	menos de um segundo	Com êxito	-	Set 21, 2024 5:54 da tarde/noite (UTC-3:00)	Set 21, 2024 5:54 da tarde/noite (UTC-3:00)
BeforeAllowTraffic	menos de um segundo	Com êxito	-	Set 21, 2024 5:54 da tarde/noite (UTC-3:00)	Set 21, 2024 5:54 da tarde/noite (UTC-3:00)
AllowTraffic	2 minutos 35 segundos	Com êxito	-	Set 21, 2024 5:54 da tarde/noite (UTC-3:00)	Set 21, 2024 5:56 da tarde/noite (UTC-3:00)
AfterAllowTraffic	menos de um segundo	Com êxito	-	Set 21, 2024 5:56 da tarde/noite (UTC-3:00)	Set 21, 2024 5:56 da tarde/noite (UTC-3:00)

Acesso ao blog:









6. TESTES DE CARGA

Na nossa infraestrutura proposta utilizamos o RDS rodando em uma db.t3.micro, e as instâncias EC2 com os seguintes parâmetros visando o melhor custo benefício:

Tipo da instância: t2.micro (1 vCPU, 1 Gb de RAM).

Configuração do AutoScaling:

Quantidade Mínima: 1

Quantidade Desejada: 2

Quantidade Máxima: 6



Devido o blog ter uma 3 milhões de acessos por mês. Realizamos 3 fases de testes e em todos a aplicação se comportou sem problemas e permaneceu online.

All tests

[+ New Test](#)

Show:

Active (3)

Completed (3)

Draft

Scheduled

Archived

Sort:

Newest

Oldest

Search for tests, uris, tags, and notes

Go!

Name, URL(s)	Type	Created	Run count	Last run	Actions
Teste BlogUpper 3 http://blogupperwordpress.hstech.net.br	Clients per test (500 over 1 min)	06:43 PM	1	06:43 PM	
Teste BlogUpper 2 http://blogupperwordpress.hstech.net.br	Clients per test (300 over 1 min)	06:41 PM	1	06:41 PM	
Teste BlogUpper http://blogupperwordpress.hstech.net.br	Clients per test (100 over 1 min)	06:35 PM	1	06:35 PM	

Teste fase 1:

100 clientes por minuto

Com essa quantidade de requisições simuladas, temos o seguinte cenário:

Quantidade de requisições por minuto: 100 por minuto

Quantidade de requisições por hora: $100 * 60 = 6.000$ por hora

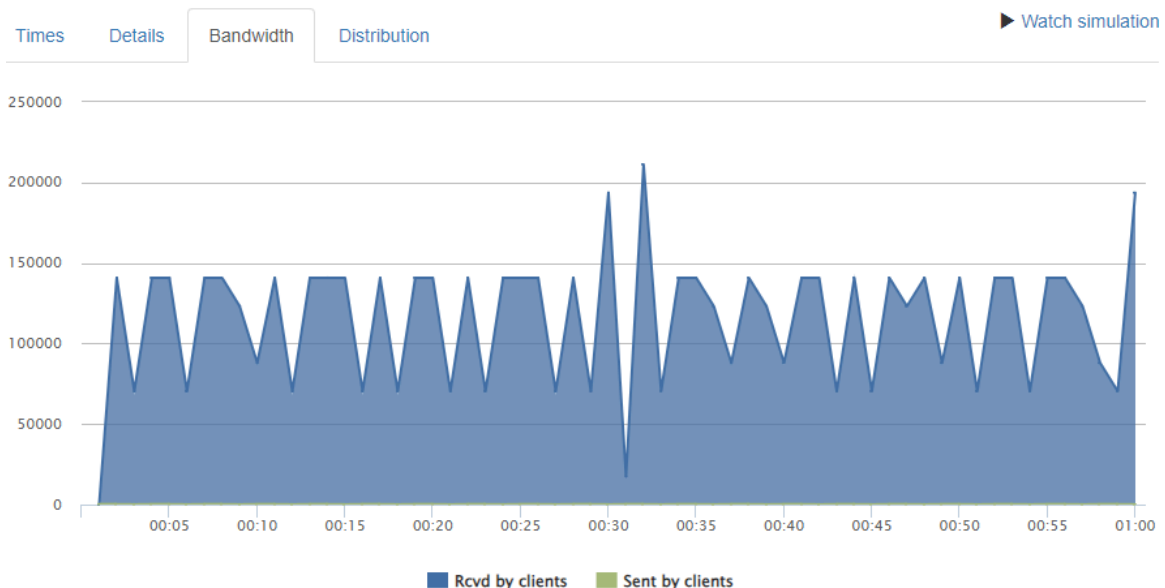
Quantidade de requisições por dia: $6.000 * 24 = 144.000$ por dia

Quantidade de requisições por mês: $144.000 * 31 = 4.464.000$ por mês
(Ultrapassando a média de 3 milhões por mês)



RESULTADO: A aplicação continuou online, não teve interrupções, não foi necessário escalonamento e o teste de carga não apresentou perda de pacote.





Teste fase 2:

300 clientes por minuto

Com essa quantidade de requisições simuladas, temos o seguinte cenário:

Quantidade de requisições por minuto: 300 por minuto

Quantidade de requisições por hora: $300 * 60 = 18.000$ por hora

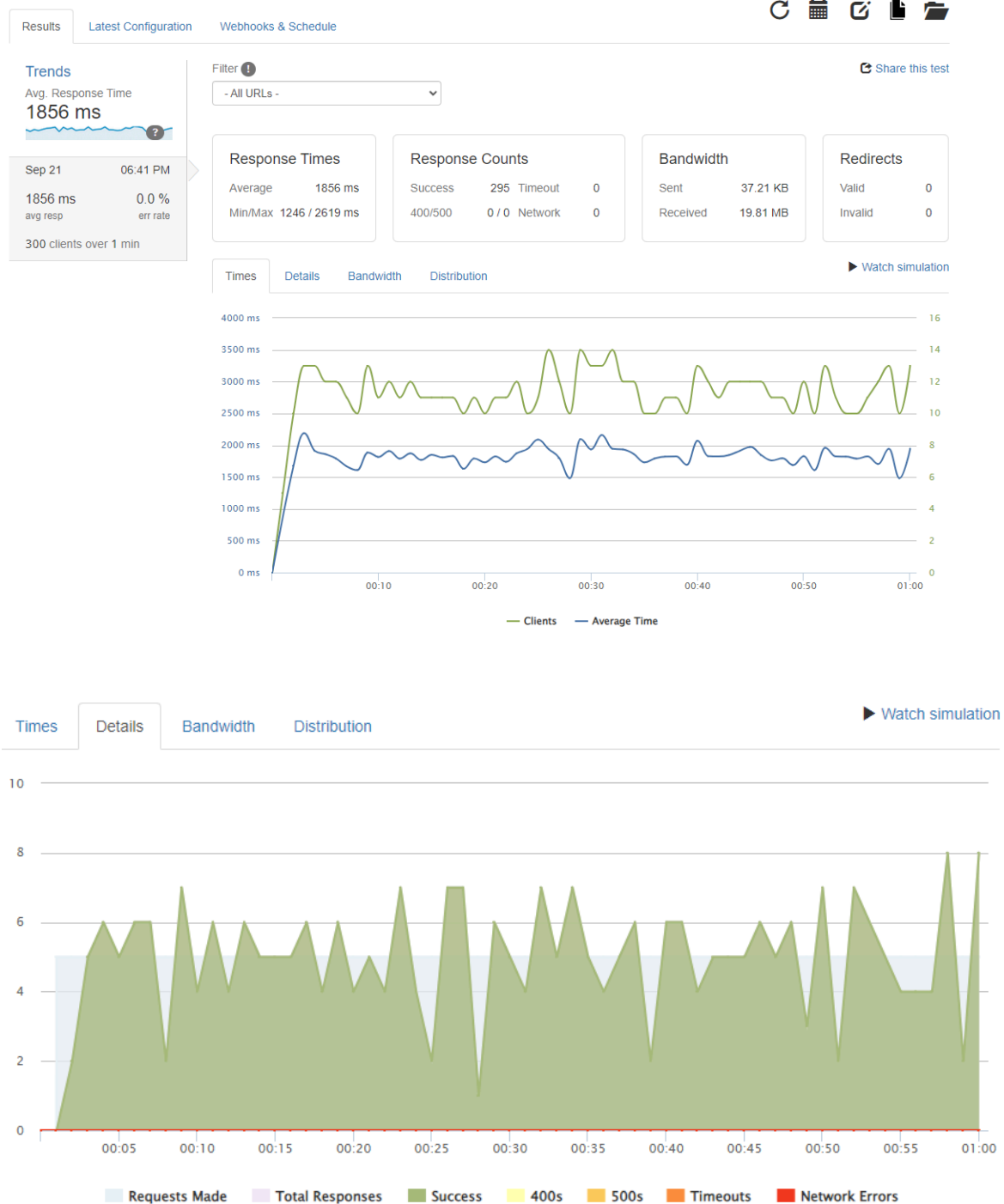
Quantidade de requisições por dia: $18.000 * 24 = 432.000$ por dia

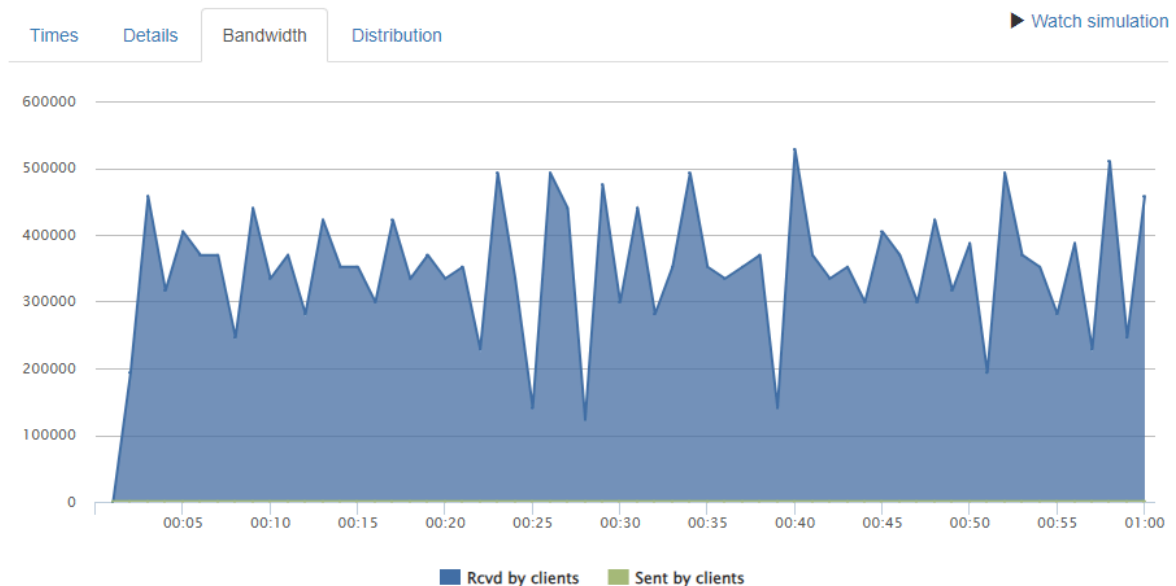
Quantidade de requisições por mês: $432.000 * 31 = 13.392.000$ por mês
(Ultrapassando a média de 3 milhões por mês)

RESULTADO: A aplicação continuou online, não teve interrupções, não foi necessário escalonamento e o teste de carga não apresentou perda de pacote.



Teste BlogUpper 2





Teste fase 3:

500 clientes por minuto

Com essa quantidade de requisições simuladas, temos o seguinte cenário:

Quantidade de requisições por minuto: 500 por minuto

Quantidade de requisições por hora: $500 * 60 = 30.000$ por hora

Quantidade de requisições por dia: $30.000 * 24 = 720.000$ por dia

Quantidade de requisições por mês: $720.000 * 31 = 22.320.000$ por mês
(Ultrapassando a média de 3 milhões por mês)

RESULTADO: A aplicação continuou online, não teve interrupções, não foi necessário escalonamento e o teste de carga apresentou uma perda de pacote, porém não ocasionou problemas.



Teste BlogUpper 3

Results Latest Configuration Webhooks & Schedule

Trends

Avg. Response Time
4555 ms

Sep 21 06:43 PM
4555 ms 14.7 %
avg resp err rate
500 clients over 1 min

Filter

- All URLs -

Share this test

Response Times

Average 4555 ms
Min/Max 253 / 10002 ms

Response Counts

Success 394 Timeout 39
400/500 0 / 29 Network 0

Bandwidth

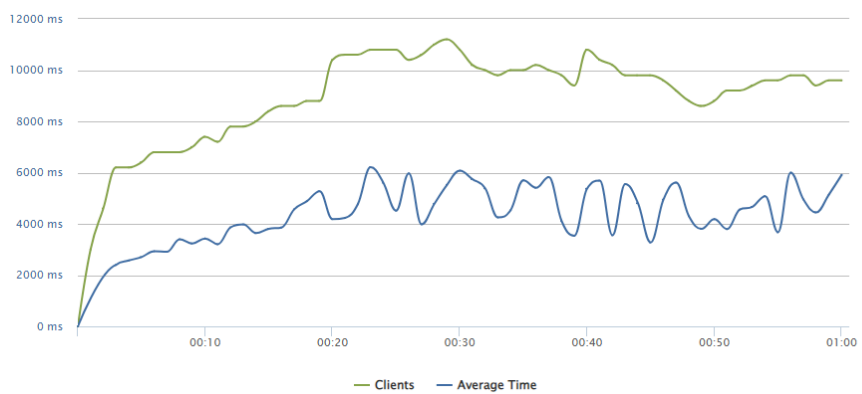
Sent 62.01 KB
Received 26.88 MB

Redirects

Valid 0
Invalid 0

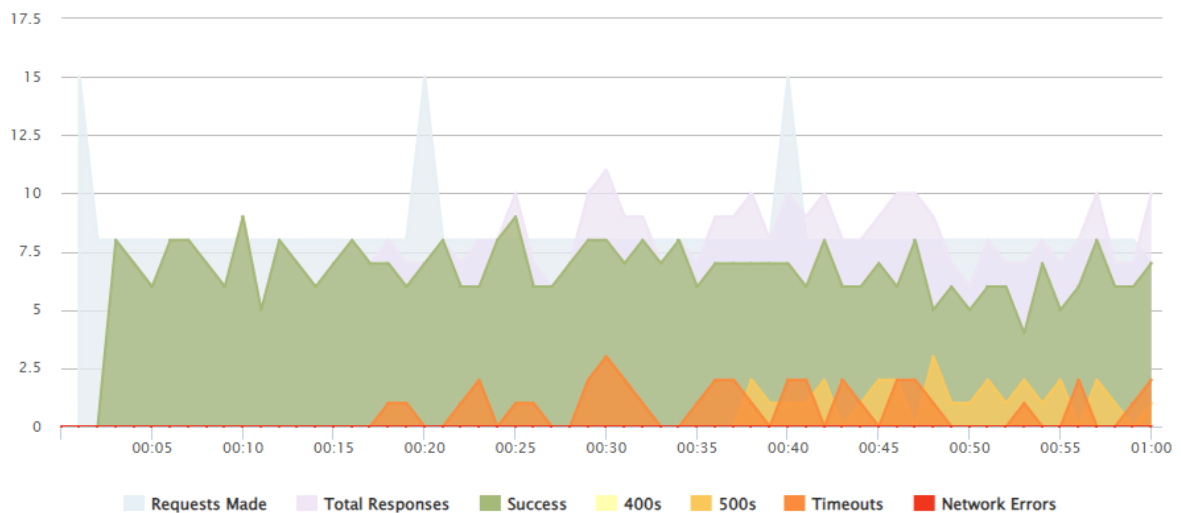
Times Details Bandwidth Distribution

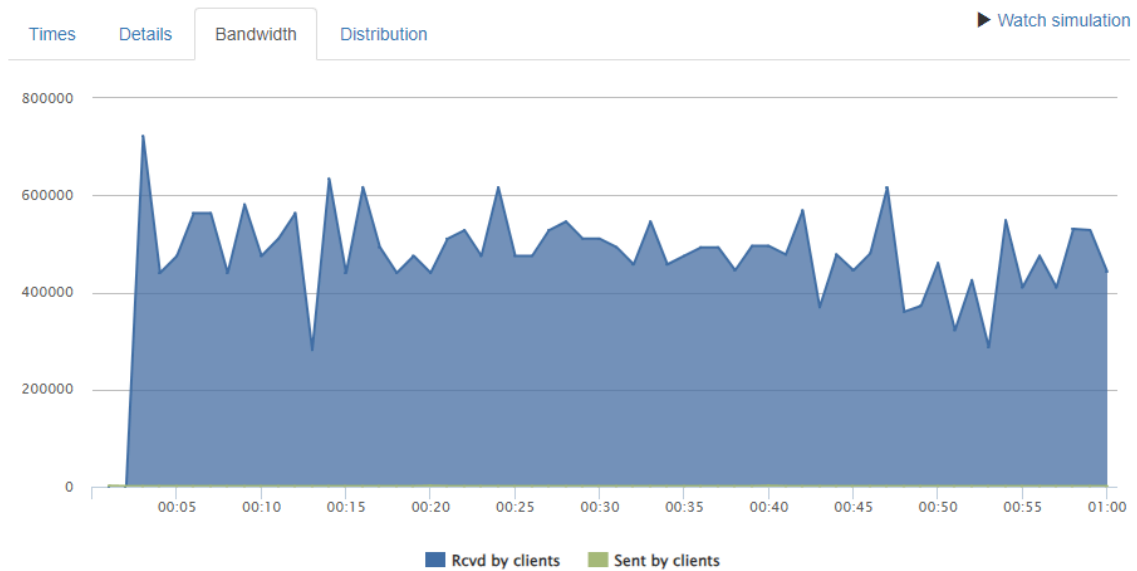
Watch simulation



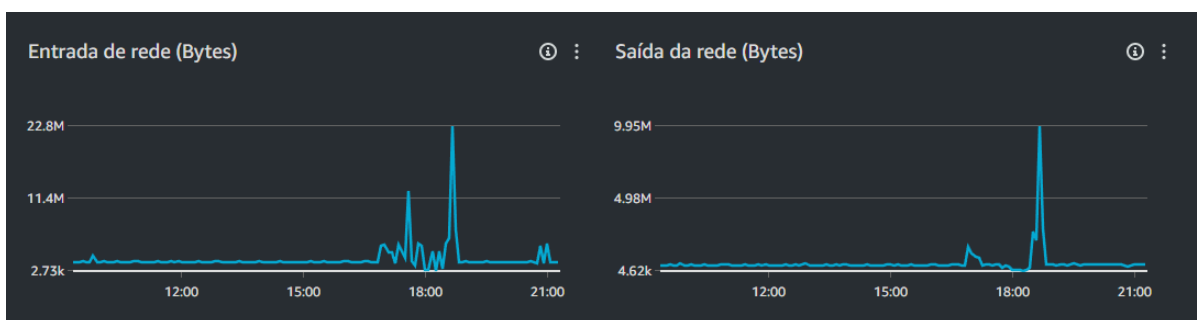
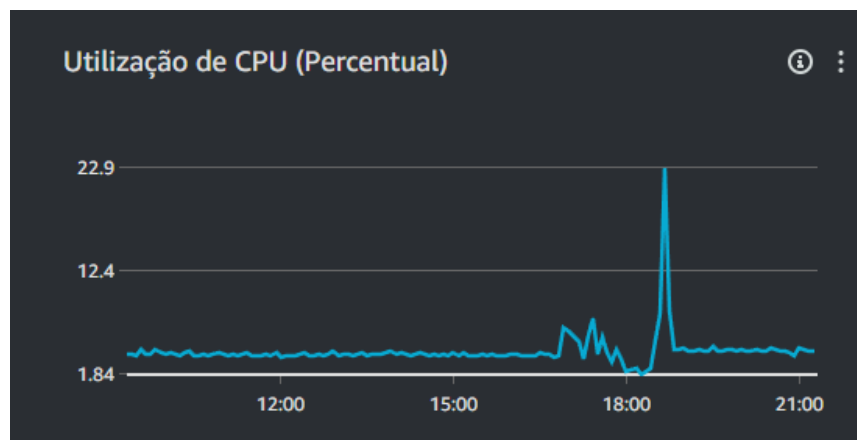
Times Details Bandwidth Distribution

Watch simulation



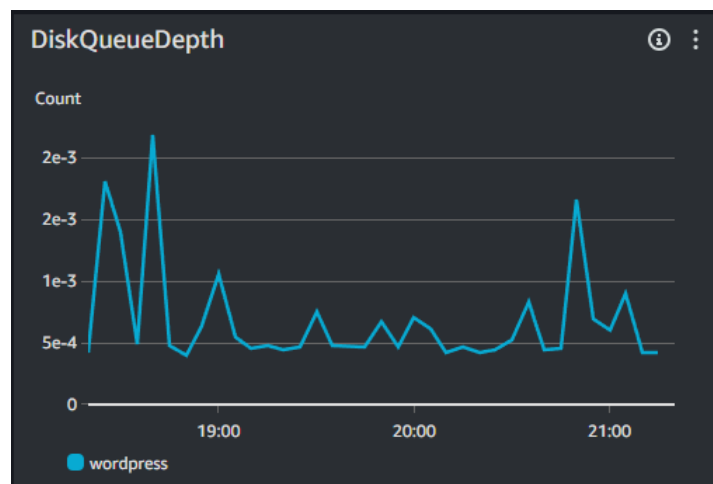
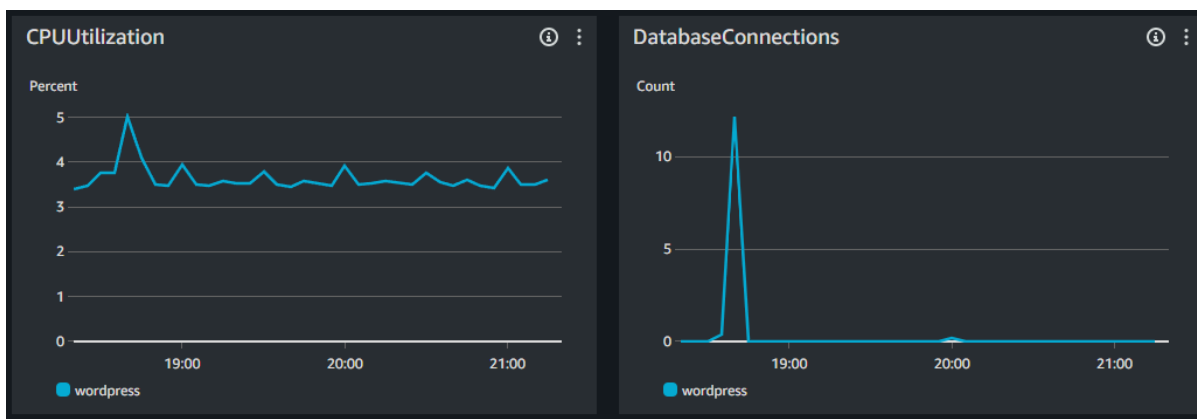
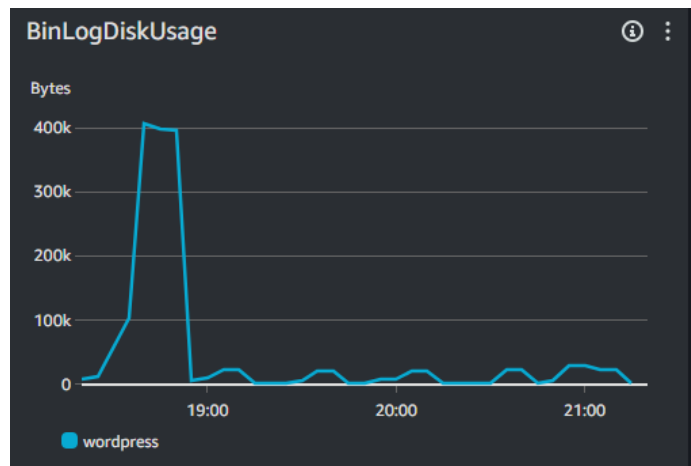


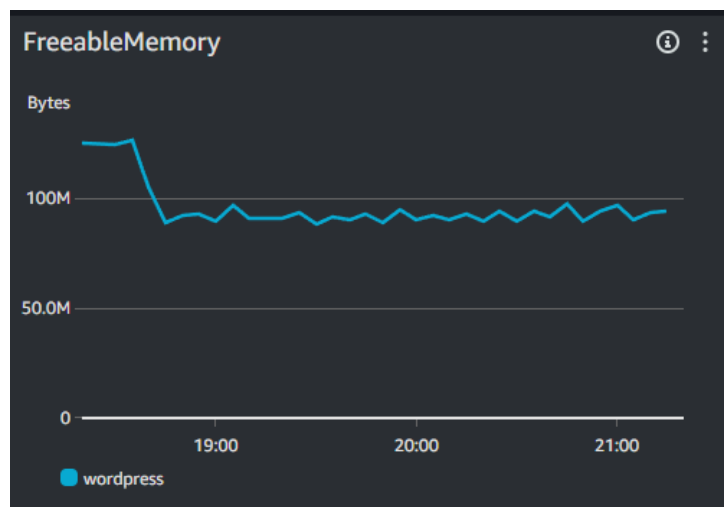
Métricas de monitoramento no CloudWatch durante testes no AutoScaling:





Métricas de monitoramento no CloudWatch do RDS





7. ANEXO - PROPOSTA COMERCIAL

Este anexo tem como objetivo apresentar um resumo da proposta comercial com os valores para esse projeto, a proposta comercial completa está disponível em seu documento específico.

As informações contidas nesta proposta comercial são confidenciais e de maneira alguma devem ser compartilhadas sem que a HS Tech autorize.

Esta proposta comercial foi registrada de forma oficial sob o número PC-2109/2024, e foi arquivada uma cópia idêntica em nosso Departamento de Compliance. Questionamentos referente à conduta da nossa equipe devem ser encaminhados aos nossos canais de compliance em www.compliance.hstech.net.br ou por e-mail para compliance@hstech.net.br.

Ressaltamos que a validade desta proposta é de 30 (trinta) dias a partir da data de seu recebimento.



7.1. Precificação

Através da ferramenta de cálculo de custos da AWS (disponível em <https://calculator.aws>) realizamos o cálculo para termos uma estimativa do investimento financeiro mensal necessário para sustentar a infraestrutura proposta.

Cotação do dólar: R\$5,52 (21/09/2024)



7.1.1. Estimativa de Custos do serviços AWS utilizados

É possível consultar o cálculo dos serviços no link:

<https://calculator.aws/#/estimate?id=f89a4152fb2a52ea140b4ff33129f8858185eb56>

Resumo da estimativa:

Custo mensal	Total 12 meses	Moeda
--------------	----------------	-------



\$ 148,34	\$ 1.780,08	USD
R\$ 818,11	R\$ 9817,32,	R\$

Detalhamento por Serviço AWS cobrado:

Nome do serviço	Custo inicial	Custo mensal	Região
Amazon CloudWatch	0,00 USD	1,50 USD	Leste dos EUA (N. da Virgínia)
Amazon Simple Notification Service (SNS)	0,00 USD	0,18 USD	Leste dos EUA (N. da Virgínia)
Amazon Simple Storage Service (S3)	0,00 USD	11,50 USD	Leste dos EUA (N. da Virgínia)
AWS CodeBuild	0,00 USD	1,50 USD	Leste dos EUA (N. da Virgínia)
AWS CodeDeploy	0,00 USD	1,20 USD	Leste dos EUA (N. da Virgínia)
AWS CodePipeline	0,00 USD	0,00 USD	Leste dos EUA (N. da Virgínia)
AWS Web Application Firewall (WAF)	0,00 USD	0,00 USD	Leste dos EUA (N. da Virgínia)
Amazon CloudFront	0,00 USD	0,00 USD	Leste dos EUA (N. da Virgínia)



Amazon Route 53	0,00 USD	0,50 USD	Leste dos EUA (N. da Virgínia)
Amazon Virtual Private Cloud (VPC)	0,00 USD	32,85 USD	Leste dos EUA (N. da Virgínia)

7.1.2. Serviços de Implantação e Sustentação

Logo abaixo apresentamos a tabela com valores para os serviços de implantação, configuração do ambiente e acompanhamento inicial.

Mão de obra	Custo (R\$)
Implantação, configuração do ambiente e acompanhamento inicial	R\$12.000,00